

תשובות לבוחן 1 (20/11/22)

שאלה 1

חלק ראשון –

אנו מחפשים את המטריצה M המתאימה כך שמתקיים $x * ker = x \cdot M$. ולכן, כל **עמודה** במטריצה M תייצג הזזה שונה של הקרנל. העמודה הראשונה (השמאלית ביותר) מייצגת את הקונבולוציה סביב הערך הראשון בסינגל x_1 .

סעיף א – ריפוד באפסים. במקרה זה נצפה לקבל עבור הפיקסל הראשון:

$$\frac{1}{8}(0 \cdot x_0 + 4 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2)$$

ולכן המטריצה המתאימה היא M_7 :

$$\frac{1}{8} \begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline 4 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 2 & 4 & 2 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 2 & 4 & 2 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 2 & 4 & 2 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 2 & 4 \\ \hline \end{array}$$

סעיף ב – הזזה ציקלית. במקרה זה נצפה לקבל עבור הפיקסל הראשון:

$$\frac{1}{8}(2 \cdot x_5 + 4 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2)$$

ולכן המטריצה המתאימה היא M_5 :

$$\frac{1}{8} \begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline 4 & 2 & 0 & 0 & 2 \\ \hline 2 & 4 & 2 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 2 & 4 & 2 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 2 & 4 & 2 \\ \hline 2 & 0 & 0 & 2 & 4 \\ \hline \end{array}$$

סעיף ג – שיקוף סביב קצה התמונה. במקרה זה נצפה לקבל עבור הפיקסל הראשון:

$$\frac{1}{8}(2 \cdot x_2 + 4 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2) = \frac{1}{8}(4 \cdot x_1 + 4 \cdot x_2)$$

ולכן המטריצה המתאימה היא M_4 :

$$\frac{1}{8} \begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline 4 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 4 & 4 & 2 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 2 & 4 & 2 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 2 & 4 & 4 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 2 & 4 \\ \hline \end{array}$$

בסעיף זה קיבלנו גם את התשובה עבור שיקוף לאחר קצה התמונה, כלומר:

$$\frac{1}{8}(2 \cdot x_1 + 4 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2) = \frac{1}{8}(6 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2)$$

ולכן המטריצה היא M_6 :

$$\frac{1}{8} \begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline 6 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 2 & 4 & 2 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 2 & 4 & 2 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 2 & 4 & 2 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 2 & 6 \\ \hline \end{array}$$

חלק שני –

התשובה הנכונה - $25 \text{ milliseconds} = \frac{1}{40} \text{ of a second}$

נרצה שבספקטוגרמה יוכלו להיות 500 ערכים השונים מאפס. כלומר, שנהיה מסוגלים לחשב 500 תדרים שונים בחלון. מכיוון של עמנת לקבל תדר מקסימלי של $\frac{N}{2}$ נצטרך N דגימות בחלון, נצטרך 1000 דגימות כדי לחשב בחלון תדרים מ-0 ועד 500. נתון לנו כי הסיגנל שלנו נדגם בקצב של 40,000 דגימות בשניה, ולכן על מנת לקבל חלון עם 1000 דגימות נרצה שגודל החלון שלנו יהיה $\frac{1}{40}$ של שניה.

שימו לב כי תדר של 500 בתוך חלון של $\frac{1}{40}$ של שניה הוא תדר של 20,000 בשניה. ולכן התדר המקסימלי בספקטוגרמה יהיה 20 קילוהרץ.

חלק שלישי –

סעיף א – נתונה ההיסטוגרמה $h = [0, 0, 0, 0, 2, 0, 5, 0, 4, 1]$. ניתן לזהות את ההיסטוגרמה הנכונה ע"י שלילת האפשרויות השגויות בעזרת תכונות ההיסטוגרמה. לחילופין, ניתן גם לחשב ולמצוא את התשובה הנכונה:

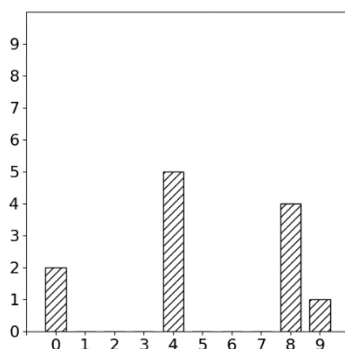
ההיסטוגרמה המצטברת: $C = [0, 0, 0, 0, 2, 2, 7, 7, 11, 12]$

נחשב את ה- lookup table ע"פ הנוסחה $T(k) = \text{round}\left(\frac{C(k) - c(m)}{C(9) - c(m)} \cdot 9\right)$ כאשר m הוא התא הראשון שאינו אפס ב- C .

$$T = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 4, 8, 9]$$

ונקבל את ההיסטוגרמה החדשה: $h_{\text{new}} = [2, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 4, 1]$

ולכן התשובה הנכונה היא אופציה מספר 4:



סעיף ב – נשים לב שההיסטוגרמה בסעיף זה מכילה את אותן עמודות כמו זו בסעיף הקודם ואף באותו הסדר, אך ערכי הפיקסלים השתנו. כלומר, ההיסטוגרמה המצטברת בשני הסעיפים זהה ולכן גם כאן נקבל בדיוק את אותה התוצאה – אופציה מספר 6.

שאלה 2 – אלגוריתם

- Define $\epsilon = 10$
- For $i \in \{0, \dots, 499\}$ AND $j \in \{0, \dots, 499\}$ do:
 - if $(|sobel_x|[i, j] < \epsilon) \text{ AND } (|sobel_y|[i, j] \geq \epsilon)$ do:
 - $J[i, j] = blur_x[i, j]$
 - elif $(|sobel_x|[i, j] \geq \epsilon) \text{ AND } (|sobel_y|[i, j] < \epsilon)$ do:
 - $J[i, j] = blur_y[i, j]$
 - elif $(|sobel_x|[i, j] < \epsilon) \text{ AND } (|sobel_y|[i, j] < \epsilon)$ do:
 - $J[i, j] = blur_{uniform}[i, j]$
 - elif $sobel_x \cdot sobel_y[i, j] > 0$ do:
 - $J[i, j] = blur_{135}[i, j]$
 - else:
 - $J[i, j] = blur_{45}[i, j]$

כאשר:

$$sobel_x = f_{13}, sobel_y = f_{14}$$

$$blur_x = f_2, blur_y = f_3, blur_{uniform} = f_1, blur_{135} = f_5, blur_{45} = f_4$$

הסבר:

נרצה לנקות במידת האפשר את התמונה מרעשים, תוך פגיעה מינימלית ב-edge'ים של התמונה. ידוע כי יש לנו רק 4 סוגים של אדג'ים: בזווית 0 (ציר X), בזווית 45 (אלכסוני), בזווית 90 (ציר Y), ובזווית 135 (אלכסוני בכיוון ההפוך). ולכן, לכל פיקסל בתמונה, נרצה להבין האם הוא נמצא באזור חלק או באחד מארבעת סוגי האדג'ים, ולטשטש בהתאם.

באזורים חלקים נוכל לעשות טשטוש אחיד מבלי לחשוש לפגוע באדג'ים. אחרת - נטשטש **במקביל לאדג'**, וזו על מנת שלא לפגוע בו. האינטואיציה דומה לזו שעומדת מאחורי קרנל *sobel*.

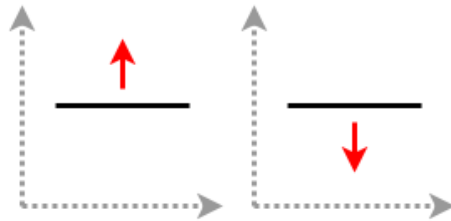
נשתמש בנגזרות כדי להבחין בין האזורים השונים. נרצה להבין האם הנגזרת היא 0 – כלומר אין שינוי בכיוון זה, או 50 – כלומר יש מעבר מצבע לצבע. אבל היות ויש רעש בתמונה, ההפרש בין פיקסלים סמוכים באזור חלק יכול להיות גדול יותר מ-0. ולכן, במקום לשאול האם הנגזרת היא 0, עלינו לשאול, האם הנגזרת קטנה יותר מהשינוי המקסימלי שיכול להיווצר מרעש.

ההפרש המקסימלי בין שני פיקסלים סמוכים שצבעם המקורי זהה הוא לכל היותר 10. זאת מכיוון שאנחנו יודעים כי מתווסף רעש שנע בין -5 ל-5. ולכן עבור שני פיקסלים סמוכים שערכם היה זהה, למשל 60, השגיאה המקסימלית היא כאשר הוספנו 5 לפיקסל אחד (וכעת ערכו 65) והוספנו -5 לפיקסל הסמוך (וכעת ערכו 55) ולכן ההפרש ביניהם הוא 10. ולכן $\epsilon = 10$ וביחס לערך הזה נעשה את כל הבדיקות שלנו.

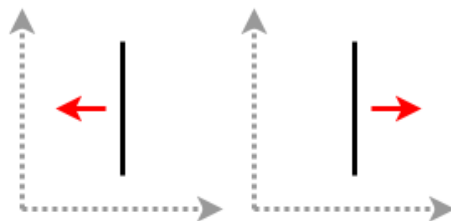
כעת נותר רק להבין איך נזהה את כל אחד מהאזורים.

אזור חלק: גם הנגזרת בציר ה'א' וגם הנגזרת בציר ה'ז' יהיו די קטנות (כלומר, קטנות בערך מוחלט מ ϵ). אם הפלסיאן קטן מאפסילון נוכל גם להסיק שאנחנו באזור ללא אדג'ים.

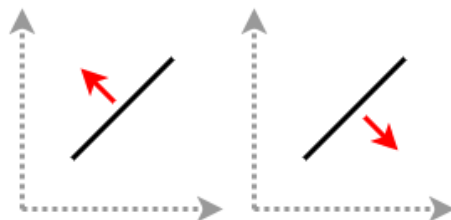
אדג' בכיוון ציר X: במקרה כזה הערך המוחלט של הנגזרת בציר ה'א' תמיד יהיה קטן מאפסילון, ואילו הערך המוחלט של הנגזרת בציר ה'ז' יהיה גדול מאפסילון. חשוב לשים לב כי מדובר בערך מוחלט מכיוון שנוכל לקבל ערכים חיוביים או שליליים, אבל אנחנו רק מעוניינים להבין את סדר הגודל ולא את הכיוון.



אדג' בכיוון ציר Y: במקרה כזה הערך המוחלט של הנגזרת בציר ה'ז' תמיד יהיה קטן מאפסילון, ואילו הערך המוחלט של הנגזרת בציר ה'א' יהיה גדול מאפסילון.



אדג' אלכסוני בזווית 45: במקרה כזה נשים לב שישנם שני מצבים. (1) הנגזרת ב'א' חיובית והנגזרת ב'ז' שלילית. (2) הנגזרת ב'א' שלילית והנגזרת ב'ז' חיובית. בשני המקרים ערכי הנגזרת גדולים מאפסילון. במצב כזה, המכפלה בין הנגזרת ב'א' ובין הנגזרת ב'ז' תמיד תהיה **שלילית**.



אדג' אלכסוני בזווית 135: במקרה כזה נשים לב שישנם שני מצבים. (1) גם הנגזרת ב'א' וגם הנגזרת ב'ז' חיוביות. (2) גם הנגזרת ב'א' וגם הנגזרת ב'ז' שליליות. בשני המקרים ערכי הנגזרת גדולים מאפסילון. במצב כזה, המכפלה בין הנגזרת ב'א' ובין הנגזרת ב'ז' תמיד תהיה **חיובית**.

